

Lista 4, Analiza Matematyczna II

1. Wykorzystując wzór Stirlinga, oszacować prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie n orłów w $2n$ rzutach monetą w terminach $n \in \mathbb{N}$. Ile w przybliżeniu wynosi to prawdopodobieństwo dla $n = 100$ i $n = 10000$?
2. Wykorzystując wzór Stirlinga oszacować liczbę cyfr liczby $100!$
3. Wiadomo, że dla parzystego n objętość n -wymiarowej kuli o promieniu 1 wynosi $V_n = \pi^{n/2}/(n/2)!$. Sprawdzić ten wzór dla $n = 2$ i udowodnić, że $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = 0$.
4. Udowodnić, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) \left(\frac{e}{2n}\right)^n = \sqrt{2}.$$

5. Znaleźć promień zbieżności szeregów potęgowych

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n,$$

b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \binom{4n}{n} \pi^{2n} x^{5n+1},$$

c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} n^n x^{n^2},$$

d)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \binom{3n}{n} e^{n^2} x^{n!+n}.$$

6. Oszacować całki w oparciu o twierdzenie o wartości średniej:

a)

$$42e^4 \leq \int_2^5 (x^2 + 1)e^{x^2} dx \leq 42e^{25},$$

c)

$$\left| \int_1^{2000} \frac{\sin(\pi x)}{\sqrt{x^2 + \pi^2}} dx \right| \leq \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + \pi^4}}.$$

b)

$$\left| \int_{2\pi}^{1000\pi} \frac{\cos(x)}{x^2 + 1} dx \right| \leq \frac{2}{4\pi^2 + 1},$$

7. [Nierówność Jensena] Funkcja f jest całkowalna, ϕ jest wypukła na $\mathbb{R}$. Udowodnij, że

$$\phi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \phi(f(x)) dx.$$

8. Używając poprzedniego zadania udowodnić następujące oszacowania (w szczególności, trzeba sprawdzić założenia).

a)

$$\exp\left(\int_0^1 \log(f(x)) dx\right) \leq \int_0^1 f(x) dx,$$

c)

$$\frac{\sqrt[3]{\pi}}{\sqrt{2}} \geq \int_0^{\sqrt[3]{\pi}} \sin(x^3) dx.$$

b)

$$e^{1/3} \leq \int_0^1 e^{x^2} dx,$$